第2回：なぜ内積・外積で角度や方向がわかるのか？ — 宿題の問題

宿題の目的

講義内容を復習し、計算結果だけでなく「なぜその計算で答えが得られるのか」を説明できるようにする。

前提と表記

- 同じ直交座標系の標準基底を使う。
  2DはX右・Y上、3Dは右手系とする。
- ベクトルの長さは $\|a\|$ 、内積は $a \cdot b$ 、3Dのベクトル外積は $a \times b$ と書く。
- 非ゼロベクトルのなす角は $0 \leq \theta \leq \pi$ 。
  計算で使うラジアンと、答えを表示する度を区別する。
- 2Dのスカラー外積は $\mathrm{cross2}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x$ 。
  3Dベクトルを返す外積と区別する。
- A, B, C は点、 $\overrightarrow{AB} = B - A$ はAからBへのベクトル。
  長さの単位は共通とする。
- 数値だけでなく、式の意味と必要な前提も説明せよ。
  角度の近似は小数第6位を目安とし、途中計算では丸めない。

問題一覧

基本問題1：内積から角度と直交を考える

$a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ 、 $c = (4, -3)$ とする。

1. 成分から $a \cdot b$ と、長さ $\|a\|$ 、 $\|b\|$ を求めよ。
2. a と b のなす角について、 $\cos\theta$ と度で表した θ を求めよ。
   差の長さ $\|a - b\|^2$ の成分展開と余弦定理を比較し、内積とcosが結び付く理由も説明せよ。
3. $a \cdot c$ を計算し、 a と c の位置関係を説明せよ。
   その判断にゼロベクトルでないことが必要な理由も述べよ。
4. b の代わりにゼロベクトルを使った場合、内積と、なす角を求める式はどうなるか答えよ。
   角度を定義できるか説明せよ。

基本問題2：ベクトルの正射影

同じ $a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ を使う。
射影先は原点を通り b に平行な直線とし、線分ではない。

1. 次の式で正射影 q を求めよ。
   係数を計算してから、 b に掛けよ。

$$q = \mathrm{proj}_b a = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.$$

2. 残りのベクトル $r = a - q$ を求め、 $r \cdot b$ を計算して r と b が垂直なことを確認せよ。
3. $q = tb$ と置き、残りが b と垂直という条件から、上の式の係数 t を導け。
   b が単位ベクトルでなくても使える理由と、 $b = 0$ では射影先を定義できない理由を説明せよ。

基本問題3：2D外積と左右・面積

$A = (1, 1)$ 、 $B = (4, 1)$ 、 $C = (3, 3)$ とする。
別の点 $C' = (3, -1)$ 、 $C'' = (2, 1)$ も考える。

1. $u = B - A$ 、 $v = C - A$ の成分を求め、 $\mathrm{cross2}(u, v)$ を計算せよ。
2. X右・Y上の規約で、CはA→Bの左側と右側のどちらにあるか答えよ。
   2DベクトルをZ成分0の3Dに埋め込んだときの外積と結び付けて説明せよ。
3. Cをそれぞれ C' 、 C'' に置き換えて同じスカラー外積を求め、左側・右側・同一直線上を判定せよ。
   外積値が0という情報だけで、線分AB上かどうかも判定できるか、理由とともに答えよ。
4. 三角形ABCの通常の面積と符号付き面積を求めよ。
   外積値から面積を求められる理由を説明し、 C' の場合も使って2つの面積の違いを述べよ。

(発展) 3D三角形の法線と頂点順序

$A = (1, 1, 0)$ 、 $B = (4, 1, 0)$ 、 $C = (3, 3, 0)$ とする。

1. $u = B - A$ 、 $v = C - A$ を求め、成分公式から $u \times v$ を計算せよ。
2. 三角形ABCの面積と、頂点順序A→B→Cに対応する単位法線を求めよ。
3. BとCを交換してA→C→Bの順にしたとき、外積・単位法線・通常の面積はどうなるか答えよ。
   順序による違いの理由を説明せよ。
4. Cを $(2, 1, 0)$ へ変更すると、外積と面積はどうなるか答えよ。
   単位法線を作れるか、分母と図形の両方から説明せよ。
5. 補足として、 $a = (1, 2, 3)$ 、 $b = (4, 5, 6)$ の外積を求め、元の両ベクトルとの内積を検算して直交することを確かめよ。
   この設問は任意とする。

復習の手がかり

考え方が必要なら、詳細解説 の②（内積）、③（射影）、④（外積）、⑤（2Dの向き）、⑥（法線）を参照する。
計算結果を先に見るより、自分の途中式と理由を書いてから解答と比べよう。

解答・解説へ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group